Berechnung des Trocknungsfortschritts aus den Messwerten relative Feuchte und Temperatur

Burkhard Pick

31. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Berechnung der absoluten Feuchte in $\mathrm{g/kg}$ 3
1.1 Messwerte in der Dämmschichtrocknung 3
1.2 Herleitung und Analyse der Formel 3

2 Exkurs: Tetens-Gleichung bzw. Magnus Gleichung 5

3 Absolute Feuchte mit Berücksichtigung des Drucks 7

4 Dämmschichttrockung 9

5 Ampelstatus 10
5.1 Ampel Report 10
5.2 Berechnung des Ampelstatus 10
5.3 Graphische Darstellung 11
5.3.1 Ansatz 1 11

1 Berechnung der absoluten Feuchte in $\mathrm{g/kg}$

1.1 Messwerte in der Dämmschichtrocknung

Berechnung der absoluten Feuchte aus gemessenen Werten:

- **relative Feuchtigkeit:** rF in Prozent im Wertebereich $[0..100]$
- **Temperatur:** T in °C:
- calcValue: absolute Feuchte aF in $\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{kg}}$

In der POLYGON App und in der Apama-Regel in der CoT wird die Berechnug der absoluten Feuchte in $\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{kg}}$ wie folgt durchgeführt:

```
    const calcValue = ((((rF / 100) * (6.112 * Math.pow(2.7182881, (17.62
    ↪  * T) / (243.12 + T)) * 100)) / 461.5 / (T + 273)) * 1000) / 1.2
```

1.2 Herleitung und Analyse der Formel

Implementierte Formel:

$$\mathsf{aF} = \frac{\frac{\frac{\mathsf{rF}}{100}\cdot 6{,}112\cdot 2{,}7182881^{\frac{17{,}62\cdot\vartheta}{243{,}12+\vartheta}}\cdot 100}{461{,}5\cdot(\vartheta+273)}\cdot 1000}{1{,}2} \tag{1}$$

Schrittweise Vereinfachung:

$$\mathsf{aF} = \frac{\mathsf{rF}\cdot 6{,}112\cdot e^{\frac{17{,}62\cdot\vartheta}{243{,}12+\vartheta}}}{461{,}5\cdot(\vartheta+273)}\cdot\frac{1000}{1,2} \tag{2}$$

Abbilden auf die **Tetens-Gleichung** bzw. **Magnus Gleichung** und anpassen auf die Einheit $\frac{\mathsf{g}}{\mathsf{kg}}$:

$$\mathsf{aF} = \frac{\mathsf{rF}\cdot 611{,}2\,\frac{\mathsf{J}}{\mathsf{m}^3}\cdot e^{\frac{17{,}62\cdot\vartheta}{\vartheta+243{,}12}}}{461{,}52\frac{\mathsf{J}}{\mathsf{kg}\cdot\mathsf{K}}\cdot(\vartheta+273{,}15)\,\mathsf{K}}\cdot\frac{10}{1{,}204\,\frac{\mathsf{kg}}{\mathsf{m}^3}} \tag{3}$$

mit

- ϑ : Termodynamische Temperatur in °C mit $T = (273{,}15+\vartheta)\,\mathsf{K}$
- Faktor 10:
  - Umrechnung Prozent im Wertebereich $[0\ldots100]$ in den Wertebereich $[0\ldots1]$

  - Umrechung der Masse von kg in g

- Die Dichte trockener Luft bei bei Standardbedingungen (20 °C auf Meereshöhe: $101{,}3$, Pa) beträgt $1,204\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}$.

Die Formel berechnet die absolute Feuchte nicht wie üblich in Gramm pro Kubikmeter (g/m^3), sondern im Mischungsverhältnis Gramm pro Kilogramm trockene Luft (g/kg). Um von der Masse pro Volumen (m^3) auf die Masse pro Luftmasse (kg) zu kommen, muss durch die Dichte der Luft geteilt werden.

Alle Einheiten können gekürzt werden. Es ergibt sich ein Verhältnis der Masse von Wasserdampf zur Masse von trockener Luft. Damit kann die Einheit $\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{kg}}$ gewählt werden.

Damit ist diese Formel gültig für einen Druck von $101{,}3$ Pa. Der Druck in der Prozessluft der Dämmschichttrockung wird davon abweichen. Die Größe der Abweichung und deren Einfluss sind zu betrachten.

2 Exkurs: Tetens-Gleichung bzw. Magnus Gleichung

Der Partialdruck eines Gases e innerhalb eines Gasgemisches kann durch Umstellung der allgemeinen Gasgleichung

$$p \cdot V = n \cdot R_m \cdot T \rightarrow p = \frac{n}{V} \cdot R_m \cdot T \tag{4}$$

mit folgender Formel näherungsweise berechnet werden:

$$e = \rho \cdot R_m \cdot T \tag{5}$$

mit

- p : Druck Pa $= \frac{\mathsf{N}}{\mathsf{m}^2} = \frac{J}{\mathsf{m}\cdot\mathsf{m}^2} = \frac{J}{\mathsf{m}^3}$
- V: Volumen in m^3
- n: Stoffmenge in Mol
- R_m: Gaskonstande 8,314462618153 24 $\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\ K}}$
- T: Termodynamische Temperatur in Kelvin
- ϑ: Termodynamische Temperatur in °C mit $T = 273{,}15 + \vartheta$
- ρ : Dichte in $\frac{\mathsf{kg}}{\mathsf{m}^3}$

Für die Dampdichte ρ_v folgt:

$$\rho_v = \frac{p}{R_v \cdot T} \tag{6}$$

Mit der Gaskonstante für Wasserdampf: $R = 461,52\ \frac{\mathsf{J}}{\mathsf{kg\,K}}$ und Sättigungsdampfdruck $\rho(T)$ folgt für den Druck p

$$p = \varphi \cdot \rho(T) \tag{7}$$

Damit kann die **absolute Feuchte** der Luft in $\mathsf{g/m}^3$ mit der folgenden Formel berechnet werden:

$$\rho_v(\varphi, T) = \frac{\varphi \cdot p_s(T)}{R_v \cdot T_K} \tag{8}$$

mit

- φ : relative Luftfeuchtigkeit im Wertebereich $[0 \ldots 1]$
- $p_s(T)$: Sättigungsdampfdruck in Pa (*saturation*)
- $R_v = 461,52\ \frac{\mathsf{J}}{\mathsf{kg\cdot K}}$: Gaskonstante für Wasserdampf (*vapor*)
- $T_K = T_{\circ\mathsf{C}} + 273,15\,\mathsf{K}$: Temperatur in Kelvin

Der Sättigungsdampfdruck $p_s(T)$ kann mit der **Tetens-Gleichung** bzw. **Magnus Gleichung** approximiert werden:

$$p_s(\vartheta) = 611{,}2\,\text{Pa} \cdot e^{\frac{17{,}62 \cdot \vartheta}{\vartheta + 243{,}12°\text{C}}} \tag{9}$$

wobei ϑ die Temperatur in °C angegeben ist. Es gilt:

- $-30\,°\text{C} \leq 70\,°\text{C}$
- $p_s(\vartheta = 0\,°\text{C}) = 6{,}11213\ \text{hPa} = 611{,}213\ \text{Pa}$

Die Konstanten variieren in der Literatur, z. B.:

$$p_s(\vartheta) = 611{,}153\,\text{Pa} \cdot e^{\frac{22{,}4433 \cdot \vartheta}{\vartheta + 272{,}186°\text{C}}} \tag{10}$$

3 Absolute Feuchte mit Berücksichtigung des Drucks

KI generierter Code für die absolute Feuchte unter Berücksichtigung des Drucks:

```
def absolute_feuchte(temp_c, rf_prozent, druck_pa):
    e_sat = 611.2 * round(2.718281828459045 ** ((17.62 * temp_c) /
    ↪  (temp_c + 243.12)), 10)
    # Using numpy exp or math exp for precision
    import math
    e_sat = 611.2 * math.exp((17.62 * temp_c) / (temp_c + 243.12))
    e = (rf_prozent / 100.0) * e_sat
    af = 622.0 * e / (druck_pa - e)
    return af

af_normal = absolute_feuchte(20, 85, 101325)
af_vakuum = absolute_feuchte(20, 85, 91325)
print(f"Normal: {af_normal:.2f} g/kg")
print(f"Vakuum: {af_vakuum:.2f} g/kg")
```

Daraus ergibt sich:

$$\mathrm{aF}(\vartheta, \mathrm{rF}, p) = 622 \cdot \frac{\frac{\mathrm{rF}}{100} \cdot 611{,}2 \cdot e^{\frac{17{,}62 \cdot \vartheta}{\vartheta + 243{,}12}}}{p - \left(\frac{\mathrm{rF}}{100} \cdot 611{,}2 \cdot e^{\frac{17{,}62 \cdot \vartheta}{\vartheta + 243{,}12}}\right)} \quad \left[\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{kg}}\right] \tag{11}$$

Mit

$$e_{\mathrm{sat}}(\vartheta) = 611{,}2 \cdot e^{\frac{17{,}62 \cdot \vartheta}{\vartheta + 243{,}12}} \quad [\mathrm{Pa}] \tag{12}$$

$$e(\vartheta, \mathrm{rF}) = \frac{\mathrm{rF}}{100} \cdot e_{\mathrm{sat}}(\vartheta) \quad [\mathrm{Pa}] \tag{13}$$

folgt daraus die kompakte Form der absoluten Feuchte unter Berücksichtigung des Drucks:

$$\mathrm{aF}(\vartheta, \mathrm{rF}, p) = 622 \cdot \frac{e(\vartheta, \mathrm{rF})}{p - e(\vartheta, \mathrm{rF})} \quad \left[\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{kg}}\right] \tag{14}$$

wobei

$\vartheta =$ Temperatur in °C

rF $=$ Relative Luftfeuchtigkeit in $\%\,(0 \ldots 100)$

$p =$ Tatsächlicher Gesamtdruck (Betriebsdruck) in Pa

$e_{\text{sat}} =$ Sättigungsdampfdruck in Pa

$e =$ Tatsächlicher Wasserdampfpartialdruck in Pa

4 Dämmschichttrockung

Der Druck in der Prozessluft ist beim Saugen geringer als der Durck im Raum. Der Sättigungsdampfdruck von Wasser beträgt bei einer normalen Raumtemperatur von 20 °C ca. 2.340 Pascal. Damit kann das Wasser verdampfen.

Der Gesamtdruck in der Dämmschicht sinkt durch den Sauger leicht ab (z. B. von 1013 mbar auf ca. 950 mbar absolut).

Frage Haben wir eine Chance, den Druck am Sensor in der Prozessluft zu messen?

- **Der Effekt auf die Feuchte:** Weil der Druck leicht sinkt, dehnt sich die Luft aus. Ihre Dichte sinkt ein wenig (sie wird geringer als die 1,204 kg/m³).
- **Das Ergebnis in der Praxis:** Die Luft kann durch den veränderten Druck pro Kubikmeter sogar geringfügig mehr Wasserdampf aufnehmen, und die Verdunstung des Wassers in der Dämmschicht wird beschleunigt.
- **Für die Messung:** Die unkorrigierte Magnus-Formel liefert immer noch einen praxistauglichen Näherungswert.

Diese Aussage sollte hinterfragt werden.

5 Ampelstatus

5.1 Ampel Report

Ampelreport (prüfen!!):

Tabelle 1: Übersicht der der Ampelstatus

Status	relative Feuchte	Differenz absolute Feuchte
Rot	$\mathsf{rF}_i \geq 65\,\%$	$\Delta\mathsf{aF} > 3\,\frac{\mathsf{g}}{\mathsf{m}^3}$
Gelb	$65 > \mathsf{rF}_i > 50$	$\Delta\mathsf{aF} \leq 3\,\frac{\mathsf{g}}{\mathsf{m}^3}$
Grün	$50 \geq \mathsf{rF}_i$	$\Delta\mathsf{aF} \leq 2\,\frac{\mathsf{g}}{\mathsf{m}^3}$
nicht definiert	sonst	sonst

5.2 Berechnung des Ampelstatus

Bei der Berechnung des Ampelstatus wird der Absolutwert der Differenz der absoluten Feuchten in der Prozessluft aF_p (process) und in der Raumluft aF_a (ambient) gebildet.

$$\Delta\mathsf{aF} = |\mathsf{aF}_p - \mathsf{aF}_a| \tag{15}$$

$$= \frac{\mathsf{rF}_p \cdot 611{,}2\,\frac{\mathsf{J}}{\mathsf{m}^3} \cdot e^{\frac{17{,}62 \cdot \vartheta_p}{\vartheta_p + 243{,}12}}}{461{,}52\frac{\mathsf{J}}{\mathsf{kg}\cdot\mathsf{K}} \cdot (\vartheta_p + 273{,}15)\,\mathsf{K}} \cdot \frac{10}{1{,}204\,\frac{\mathsf{kg}}{\mathsf{m}^3}} - \frac{\mathsf{rF}_a \cdot 611{,}2\,\frac{\mathsf{J}}{\mathsf{m}^3} \cdot e^{\frac{17{,}62 \cdot \vartheta_a}{\vartheta_a + 243{,}12}}}{461{,}52\frac{\mathsf{J}}{\mathsf{kg}\cdot\mathsf{K}} \cdot (\vartheta_a + 273{,}15)\,\mathsf{K}} \cdot \frac{10}{1{,}204\,\frac{\mathsf{kg}}{\mathsf{m}^3}} \tag{16}$$

$$= \left[\mathsf{rF}_p \cdot \frac{e^{\frac{17{,}62 \cdot \vartheta_p}{\vartheta_p + 243{,}12}}}{(\vartheta_p + 273{,}15)\,\mathsf{K}} - \mathsf{rF}_a \cdot \frac{e^{\frac{17{,}62 \cdot \vartheta_a}{\vartheta_a + 243{,}12}}}{(\vartheta_a + 273{,}15)\,\mathsf{K}} \right] \cdot \frac{611{,}2\,\frac{\mathsf{J}}{\mathsf{m}^3}}{461{,}52\frac{\mathsf{J}}{\mathsf{kg}\cdot\mathsf{K}}} \cdot \frac{10}{1{,}204\,\frac{\mathsf{kg}}{\mathsf{m}^3}} \tag{17}$$

$$= \left[\frac{\mathsf{rF}_p}{\vartheta_a + 273{,}15} \cdot e^{f(\vartheta_p)} - \frac{\mathsf{rF}_a}{\vartheta_p + 273{,}15} \cdot e^{f(\vartheta_a)} \right] \cdot \mathsf{Konstante} \tag{18}$$

5.3 Graphische Darstellung

5.3.1 Ansatz 1

2D Plot der Funktion im Intervall $[0 \dots 15]$:

$$\Delta \mathsf{aF} = |\mathsf{aF}_p - \mathsf{aF}_a| \tag{19}$$